

Домашняя работа §9. Решения

Самое главное в «Экономических» задачах — математическая модель: уравнение, неравенство или их система, позволяющая найти требуемую величину. Нередко предварительно следует ввести переменные (описать их). Для дифференцированных платежей рекомендую приводить таблицы из трех столбцов, как в нынешних образцах: прочая информация избыточна для решения. Присмотритесь также к единицам измерения и заголовкам таблиц. При наличии вопросов уместно пробежаться по решениям всех задач целиком. Если в комментариях к одной задаче привожу формулу суммы первых n членов арифметической прогрессии, подробно ее объясняю, то далее этот материал не дублируется.

Содержание

Задача 1	3
Задача 2	4
Задача 3	5
Задача 4	6
Задача 5	7
Задача 6	8
Задача 7	9
Задача 8	10
Задача 9	11
Задача 10	12
Задача 11	13
Задача 12	14
Задача 13	16
Задача 14	17
Задача 15	19
Задача 16	20
Задача 17	21
Задача 18	22
Задача 19	23
Задача 20	24
Задача 21	25
Задача 22	26
Задача 23	27

Задача 1

УСЛОВИЕ. 1 января 2022 года Семен Семенович взял в банке 1,1 млн рублей в кредит. Схема выплаты кредита следующая: 1 числа каждого следующего месяца банк начисляет 1% на оставшуюся сумму долга, затем Семен Семенович переводит в банк платеж. На какое минимальное количество месяцев Семен Семенович может взять кредит, чтобы ежемесячные выплаты были не более 275 тыс. рублей?

РЕШЕНИЕ. Понятно, что 4 месяцев и меньшего срока недостаточно, поскольку в этом случае общая сумма выплат не может превосходить $4 \cdot 275 = 1100$ тыс. руб. (1,1 млн руб.) из-за ограничений на ежемесячные выплаты. В то же время по условию задачи общая сумма выплат должна быть больше 1100 тыс. руб., поскольку, кроме тела кредита, выплачиваются проценты за его использование. С другой стороны, легко показать, что 5 месяцев будет достаточно. Семен Семенович за этот период сможет выплатить любую сумму, не превосходящую $5 \cdot 275 = 1375$ тыс. руб. А требуемая сумма не превосходит

$$1100 + 5 \cdot \frac{1}{100} \cdot 1100 = 1155 \text{ тыс. руб.},$$

отсюда с учетом $1375 > 1155$ следует наименьший период кредитования — 5 месяцев.

ОТВЕТ: 5 месяцев.

КОММЕНТАРИЙ. Можно привести бухгалтерские выкладки явно, показав, какой возможен оставшийся долг в тот или иной месяц, но мы управились с задачей красивее — математически. Предъявляя оценку на 1155 тысяч, мы оставили «запас»: даже если бы проценты «капали» всякий раз на исходную сумму 1100 тыс. руб., а не на актуальную сумму долга, 5 месяцев было бы достаточно.

Задача 2

УСЛОВИЕ. 31 декабря 2021 года Владислав взял в банке 210 000 рублей в кредит под 10% годовых. Схема выплаты кредита следующая: 31 декабря каждого следующего года банк начисляет проценты на оставшуюся сумму долга (то есть увеличивает долг на 10%), затем Владислав переводит в банк X рублей. Какой должна быть сумма X , чтобы Владислав выплатил долг двумя равными платежами (то есть за два года)?

РЕШЕНИЕ. По условию задачи после первой выплаты по кредиту долг Владислава составит

$$210 \cdot \frac{11}{10} - X$$

После второй выплаты долг будет равен

$$(210 \cdot \frac{11}{10} - X) \cdot \frac{11}{10} - X.$$

и в то же время он должен равняться нулю, поскольку кредит погашен полностью. Таким образом, получаем уравнение, из которого находится X :

$$(210 \cdot 1,1 - X) \cdot 1,1 - X = 0,$$

$$210 \cdot \frac{11^2}{10^2} = \frac{21X}{10},$$

$$21 \cdot 121 = 21X,$$

$$X = 121 \text{ (тыс. руб.)}$$

ОТВЕТ: 121 тыс. руб.

КОММЕНТАРИЙ. Заметьте, что при желании вы можете проводить вычисления не в рублях, а в тысячах рублей: здесь это удобно. В ответе именно этой задачи следует отразить единицы измерения. По умолчанию рекомендую переводить десятичные дроби в обыкновенные: на примере следующей задачи преимущество такого счета будет очевидно.

Задача 3

УСЛОВИЕ. Алиса планирует взять 813 125 рублей в кредит на четыре месяца. По истечении каждого месяца банк начисляет 4% на оставшуюся сумму долга. Алиса выплачивает долг двумя равными платежами: в середине срока кредитования и в самом конце — сразу после очередного начисления процентов. Какую сумму потребуется выплатить Алисе за весь период кредитования?

РЕШЕНИЕ. По условию задачи через 2 месяца, после очередного начисления процентов и выплаты, долг Алисы составит

$$(813125 \cdot \frac{26^2}{25^2} - x),$$

где x — величина платежа в рублях. Еще через 2 месяца, после очередного начисления процентов и выплаты, долг Алисы будет, с одной стороны, равен

$$(813125 \cdot \frac{26^2}{25^2} - x) \cdot \frac{26^2}{25^2} - x,$$

с другой стороны — нулю, поскольку необходимо погасить кредит полностью. Составим на основе этого уравнение и решим его:

$$\left(813125 \cdot \frac{26^2}{25^2} - x\right) \cdot \frac{26^2}{25^2} - x = 0,$$

$$5^4 \cdot 1301 \cdot \frac{26^4}{25^4} - x \cdot \frac{26^2}{25^2} - x = 0,$$

$$\frac{1301 \cdot 26^4}{25^2} = x \cdot \frac{26^2 + 25^2}{25^2},$$

$$1301 \cdot 26^4 = 1301x,$$

$$x = 26^4 \Leftrightarrow x = 456976.$$

Отсюда общие выплаты $2x$ по кредиту составляют $456976 \cdot 2 = 913952$ рубля.

ОТВЕТ: 913952 рубля.

Задача 4

УСЛОВИЕ. Кредит на 177 120 рублей взяли на четыре года под 25% годовых и выплатили четырьмя равными ежегодными платежами. Чему равна общая сумма выплат после полного погашения кредита?

РЕШЕНИЕ. Пусть $S = 177120$ рублей, $k = 1 + \frac{25}{100}$, а x — одна из четырех равных выплат (в рублях). Составим таблицу по условию задачи, во втором столбце которой отразим долг в конце года после начисления процентов и совершения очередного платежа.

Год	Долг (после начисления процентов и очередной выплаты в руб.)
1	$Sk - x$
2	$(Sk - x)k - x$
3	$((Sk - x)k - x)k - x$
4	$((((Sk - x)k - x)k - x)k - x)$

Поскольку кредит погашен полностью, значение долга на конец четвертого года равно нулю. Решим соответствующее уравнение относительно x :

$$(((Sk - x)k - x)k - x)k - x = 0,$$

$$Sk^4 - k^3x - k^2x - kx - x = 0,$$

$$Sk^4 = x(k^3 + k^2 + k + 1),$$

$$x = \frac{Sk^4}{k^3 + k^2 + k + 1}.$$

Воспользуемся формулой суммы первых n членов геометрической прогрессии ($k > 1$):

$$1 + k + k^2 + k^3 = \frac{k^4 - 1}{k - 1}.$$

Теперь с учетом этого домножим обе части уравнения на 4 и подставим известные значения S и k :

$$4x = \frac{4Sk^4(k-1)}{k^4-1} = 4 \cdot 2^5 \cdot 3^3 \cdot 5 \cdot 41 \cdot \frac{5^4}{4^4} \cdot \frac{1}{4} : \left(\frac{5^4}{4^4} - 1 \right) = \frac{2^5 \cdot 3^3 \cdot 5 \cdot 41 \cdot 5^4}{3^2 \cdot 41} = 32 \cdot 15 \cdot 625 = 300000.$$

Поскольку $4x$ и есть общие выплаты по кредиту, то они составляют 300 тысяч рублей.

ОТВЕТ: 300 тыс. руб.

КОММЕНТАРИЙ. Это изложение можно считать излишне подробным: вычисления, словесные описания можно сократить, а таблицу и вовсе опустить, дав краткое описание. Но для вашего понимания сути преобразований эти выкладки полезны. Лаконичное же изложение смотрите в следующем номере. Напомню также в общем виде формулу суммы первых n членов геометрической прогрессии:

$$S_n = \frac{b_1(q^n - 1)}{q - 1},$$

где b_1 — первый член прогрессии, $q \neq 1$ — ее знаменатель, а S_n — интересующая сумма. Конечно, в этом задании можно было и не преобразовывать сумму четырех слагаемых: все считается и так. Но понимание прогрессии выручит в случае, например, 10-летнего кредита.

Задача 5

УСЛОВИЕ. Кредит в банке взяли на сумму 200 000 рублей под r процентов годовых и выплатили за 2 года платежами 130 000 рублей в первый год и 150 000 рублей — во второй. Найдите r .

РЕШЕНИЕ. Пусть $k = 1 + \frac{r}{100}$. Тогда через год, после начисления процентов и первого платежа, долг по кредиту составит $200k - 130$ тысяч рублей. Через два года, после очередного начисления процентов и второго платежа долг будет равен

$$(200k - 130)k - 150$$

тысяч рублей и в то же время он равен нулю, поскольку кредит погашен полностью. Составим за счет этого уравнение и решим его:

$$(200k - 130)k - 150 = 0 \quad \Leftrightarrow \quad (5k + 3)(4k - 5) = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} k = -\frac{3}{5}, \\ k = \frac{5}{4}. \end{cases}$$

Поскольку $k > 1$ по смыслу задачи, то из последней совокупности имеем единственное значение $k = \frac{5}{4}$. Отсюда легко найти r :

$$\frac{5}{4} = 1 + \frac{r}{100} \quad \Leftrightarrow \quad r = 25.$$

ОТВЕТ: 25.

КОММЕНТАРИЙ. Обратите внимание на то, как записан ответ: r — безразмерная величина.

Задача 6

УСЛОВИЕ. 31 декабря 2021 года Тимофей взял в банке 7 007 000 рублей в кредит под 20% годовых. Схема выплаты кредита следующая: 31 декабря каждого следующего года банк начисляет проценты на оставшуюся сумму долга, затем Тимофей переводит в банк платеж. Весь долг Тимофей выплатил за 3 равных платежа. На сколько рублей меньше он отдал банку, если бы смог выплатить долг за 2 равных платежа?

РЕШЕНИЕ. Пусть x рублей — один из двух равных платежей, а y рублей — один из трех равных платежей за 2 и 3 года соответственно. Обозначим также множитель $(1 + \frac{20}{100})$ за k и тело кредита в рублях за S . Составим по условию задачи систему и преобразуем ее.

$$\begin{cases} (Sk - x)k - x = 0, \\ ((Sk - y)k - y)k - y = 0; \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} Sk^2 = x(k + 1), \\ Sk^3 = y(k^2 + k + 1); \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2x = \frac{2Sk^2}{k + 1}, \\ 3y = \frac{3Sk^3}{k^2 + k + 1}. \end{cases}$$

Подставляя известные значения S и k , находим

$$2x = 2 \cdot 7007000 \cdot \frac{6^2}{5^2} : \left(\frac{6}{5} + 1 \right) = 9172800,$$

$$3y = 3 \cdot 7007000 \cdot \frac{6^3}{5^3} : \left(\frac{6^2}{5^2} + \frac{6}{5} + 1 \right) = 9979200.$$

Искомая разность составляет $3y - 2x = 9979200 - 9172800 = 806400$ рублей.

ОТВЕТ: 806 400 рублей.

Задача 7

УСЛОВИЕ. Планируется выдать льготный кредит на целое число миллионов рублей на пять лет. В середине каждого года долг заемщика возрастает на 20% по сравнению с началом года. В конце 1-го, 2-го и 3-го годов заемщик выплачивает только проценты по кредиту, оставляя долг неизменно равным первоначальному. В конце 4-го и 5-го годов заемщик выплачивает одинаковые суммы, погашая весь долг полностью. Найдите наименьший размер кредита, при котором общая сумма выплат заемщика превысит 10 млн рублей.

РЕШЕНИЕ. Пусть x и S — одна из двух последних равных выплат и тело кредита соответственно, выраженные в млн рублей. Рассматривая последние два года, получаем уравнение, из которого легко выражается $2x$:

$$\begin{aligned}\left(S \cdot \frac{6}{5} - x\right) \cdot \frac{6}{5} - x &= 0, \\ S \cdot \frac{6^2}{5^2} &= x \left(1 + \frac{6}{5}\right), \\ 2x &= \frac{72}{55}S.\end{aligned}$$

Также по условию задачи в первые три года выплачивались только проценты за пользование кредитом. А в последние два года было выплачено $x + x$ млн рублей. И поскольку общая сумма выплат должна быть больше 10 млн рублей, а x выражается через S , то имеем неравенства:

$$\begin{aligned}3 \cdot S \cdot \frac{1}{5} + 2x &> 10, \\ 3 \cdot S \cdot \frac{1}{5} + \frac{72}{55}S &> 10, \\ 21S > 110 &\Leftrightarrow S > 5 + \frac{5}{21}.\end{aligned}$$

С учетом целочисленности S это означает, что ее минимальное возможное значение равно 6 млн рублей.

ОТВЕТ: 6 млн рублей.

Задача 8

УСЛОВИЕ. 1 марта 2021 года Софья взяла в банке кредит под 10% годовых. Схема выплаты кредита следующая: 1 марта каждого следующего года банк начисляет проценты на оставшуюся сумму долга (то есть увеличивает долг на 10%), затем Софья переводит в банк платеж. Весь долг Софья выплатила за 3 платежа, причем второй платеж оказался в два раза больше первого, а третий — в три раза больше первого. Сколько рублей взяла в кредит Софья, если за три года она выплатила банку 2 395 800 рублей?

РЕШЕНИЕ. Пусть x рублей — величина первого платежа, тогда $2x$ рублей и $3x$ рублей — величины второго и третьего платежей соответственно. По условию задачи $6x = 2\,395\,800 \Leftrightarrow x = 399\,300$. Используя обозначения S рублей в качестве тела кредита, $k = 1 + \frac{1}{10}$, составим и упростим уравнение:

$$((Sk - x)k - 2x)k - 3x = 0,$$

$$(Sk^2 - kx - 2x)k - 3x = 0,$$

$$Sk^3 - k^2x - 2kx - 3x = 0,$$

$$Sk^3 = x(k^2 + 2k + 3).$$

Теперь подставим известное значение x и $k = \frac{11}{10}$ и найдем искомое тело кредита:

$$S \cdot \frac{11^3}{10^3} = 399\,300 \left(\frac{11^2}{10^2} + \frac{22}{10} + 3 \right),$$

$$S \cdot \frac{11^3}{10^3} = 300 \cdot 11^3 \cdot \frac{641}{100},$$

$$S = 3000 \cdot 641 \Leftrightarrow S = 1\,923\,000 \text{ (рублей)}.$$

ОТВЕТ: 1 923 000 рублей.

Задача 9

УСЛОВИЕ. В июле 2026 года планируется взять кредит в банке на четыре года в размере S млн рублей, где S — целое число. Условия его возврата таковы:

- каждый январь долг увеличивается на 25% по сравнению с концом предыдущего года;
- с февраля по июнь каждого года необходимо выплатить одним платежом часть долга;
- в июле каждого года долг должен составлять часть кредита в соответствии со следующей таблицей

Месяц и год	Июль 2026	Июль 2027	Июль 2028	Июль 2029	Июль 2030
Долг (в млн рублей)	S	$0,8S$	$0,6S$	$0,4S$	0

Найдите наибольшее S , при котором общая сумма выплат будет меньше 50 млн рублей.

РЕШЕНИЕ. Исходя из табличных данных и процентной ставки, переплаты за пользование кредитом составят

$$\frac{25}{100} \cdot (S + 0,8S + 0,6S + 0,4S) = \frac{1}{4} \cdot 2,8S = 0,7S.$$

Тогда общая сумма выплат равна $S + 0,7S = 1,7S$, причем по условию задачи верно неравенство

$$1,7S < 50 \Leftrightarrow S < 29 + \frac{7}{17}.$$

С учетом целочисленности переменной S это означает, что ее наибольшее возможное значение равно 29 (млн рублей).

ОТВЕТ: 29.

Задача 10

УСЛОВИЕ. В июле планируется взять кредит в банке на сумму 9 млн рублей на некоторый срок (целое число лет). Условия его возврата таковы:

- каждый январь долг возрастает на 10% по сравнению с концом предыдущего года;
- с февраля по июнь каждого года необходимо выплатить часть долга;
- в июле каждого года долг должен быть на одну и ту же сумму меньше долга на июль предыдущего года.

Чему будет равна общая сумма выплат после полного погашения кредита, если наименьший годовой платеж составит 0,66 млн рублей?

РЕШЕНИЕ. Чем больше число, тем больше 10% от этого числа. Поэтому с учетом равномерного убывания суммы долга наименьший годовой платеж — это последний платеж, завершающий погашение кредита. Пусть n лет — срок, на который взят кредит. Тогда долг в последний год (до последнего начисления процентов и выплаты) равен $\frac{1}{n} \cdot 9$. Теперь несложно учесть начисленные проценты и получить уравнение, из которого находится n :

$$\frac{1}{n} \cdot 9 \cdot \frac{11}{10} = 0,66 \Leftrightarrow n = 15.$$

Из равномерности убывания долга получаем следующие 16 величин долгов:

$$\frac{15}{15} \cdot 9, \frac{14}{15} \cdot 9, \frac{13}{15} \cdot 9, \dots, \frac{2}{15} \cdot 9, \frac{1}{15} \cdot 9, 0,$$

где последний ноль означает полное погашение кредита. Отсюда несложно получить выражение для общей суммы выплат $S_{\text{общ.}}$ через сумму тела кредита (9 млн рублей) и переплат за пользование кредитом:

$$S_{\text{общ.}} = 9 + \frac{10}{100} \left(9 + \frac{14}{15} \cdot 9 + \frac{13}{15} \cdot 9 + \dots + \frac{2}{15} \cdot 9 + \frac{1}{15} \cdot 9 \right);$$

$$S_{\text{общ.}} = 9 + \frac{10}{100} \cdot \frac{9}{15} (15 + 14 + 13 + \dots + 1);$$

$$S_{\text{общ.}} = 9 + \frac{6}{100} \cdot 120 \Leftrightarrow S_{\text{общ.}} = 16,2 \text{ (млн рублей)}.$$

ОТВЕТ: 16,2 млн рублей.

КОММЕНТАРИЙ. Для этой задачи удобно записывать данные в таблицу, что мы будем делать в дальнейшем в случае дифференцированных платежей. Но математической моделью сама таблица не служит, а решение можно излагать так, как показано. Выражение $15 + 14 + 13 + \dots + 1$, которое нам встретилось, легко вычисляется, например, по формуле суммы первых n членов арифметической прогрессии:

$$15 + 14 + 13 + \dots + 1 = \frac{1 + 15}{2} \cdot 15 = 120.$$

Сама же формула в общем случае выглядит так:

$$S_n = \frac{a_1 + a_n}{2} \cdot n,$$

где a_1 , a_n — первый и последний члены арифметической прогрессии соответственно, а S_n и n — интересующая сумма и количество членов прогрессии в указанном порядке.

Задача 11

УСЛОВИЕ. 15 января планируется взять кредит в банке на 6 месяцев в размере 1 млн руб. Условия его возврата таковы:

- 1-го числа месяца долг увеличивается на $r\%$ по сравнению с концом предыдущего месяца, где r является целым числом;
- со 2-го по 14-е число необходимо выплатить часть долга;
- 15-го числа каждого месяца долг должен составлять некоторую сумму в соответствии с таблицей.

Месяц	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль
Долг (млн руб.)	1	0,6	0,4	0,3	0,2	0,1	0

Найдите наибольшее r , при котором сумма выплат будет меньше 1,2 млн руб.

РЕШЕНИЕ. Общие выплаты по кредиту можно представить как сумму тела кредита и переплат за его пользование. Отсюда и из условия задачи получаем неравенство

$$1 + \frac{r}{100} (1 + 0,6 + 0,4 + 0,3 + 0,2 + 0,1) < 1,2 \Leftrightarrow 100 + r \cdot 2,6 < 120 \Leftrightarrow r < 7 + \frac{9}{13}.$$

С учетом последней оценки и целочисленности переменной r ее наибольшее значение равно 7.

ОТВЕТ: 7.

Задача 12

УСЛОВИЕ. 15-го января планируется взять кредит в банке на некоторое количество месяцев. Условия его возврата таковы:

- 1-го числа каждого месяца долг возрастает на 3% по сравнению с концом предыдущего месяца;
- со 2-го по 14-е число каждого месяца необходимо выплатить часть долга;
- 15-го числа каждого месяца долг должен быть на одну и ту же сумму меньше долга на 15-е число предыдущего месяца.

На сколько месяцев можно взять кредит, если известно, что общая сумма выплат после полного погашения кредита на 30% больше суммы, взятой в кредит.

РЕШЕНИЕ. Пусть S — тело кредита, а n — количество месяцев, на которое взят кредит. Составим по условию задачи таблицу, в которой отразим месяц, долг на начало месяца, а также величину, на которую долг увеличится после соответствующего начисления процентов.

Месяц	Долг на начало месяца	Увеличение долга (после начисления процентов)
1	$\frac{n}{n} \cdot S$	$\frac{3}{100} \cdot \frac{n}{n} \cdot S$
2	$\frac{n-1}{n} \cdot S$	$\frac{3}{100} \cdot \frac{n-1}{n} \cdot S$
3	$\frac{n-2}{n} \cdot S$	$\frac{3}{100} \cdot \frac{n-2}{n} \cdot S$
...	...	...
$n-2$	$\frac{3}{n} \cdot S$	$\frac{3}{100} \cdot \frac{3}{n} \cdot S$
$n-1$	$\frac{2}{n} \cdot S$	$\frac{3}{100} \cdot \frac{2}{n} \cdot S$
n	$\frac{1}{n} \cdot S$	$\frac{3}{100} \cdot \frac{1}{n} \cdot S$

Общие выплаты по кредиту из условия задачи равны $S + 0,3S = 1,3S$ (на 30% больше суммы, взятой в кредит). С другой стороны, их можно представить как сумму тела кредита и переплат за его использование, которые отражены в третьем столбце таблицы. Запишем в соответствии с этим уравнение и решим его.

$$\begin{aligned}
 1,3S &= S + \frac{3S}{100n} (1 + 2 + 3 + \dots + n), \\
 0,3S &= \frac{3S}{100n} \cdot \frac{1+n}{2} n, \\
 \frac{3}{10} &= \frac{3}{100} \cdot \frac{1+n}{2}, \\
 20 &= n + 1 \Leftrightarrow n = 19.
 \end{aligned}$$

ОТВЕТ: 19.

КОММЕНТАРИЙ. Сумма переплат изначально выглядит так:

$$\frac{3}{100} \cdot \frac{n}{n} \cdot S + \frac{3}{100} \cdot \frac{n-1}{n} \cdot S + \frac{3}{100} \cdot \frac{n-2}{n} \cdot S + \dots + \frac{3}{100} \cdot \frac{3}{n} \cdot S + \frac{3}{100} \cdot \frac{2}{n} \cdot S + \frac{3}{100} \cdot \frac{1}{n} \cdot S.$$

Но мы можем вынести из каждого слагаемого S и $\frac{1}{100n}$ за скобки:

$$\frac{3S}{100n} \cdot (n + (n-1) + (n-2) + \dots + 3 + 2 + 1).$$

Наконец, поменяем местами слагаемые и запишем их короче:

$$\frac{3S}{100n} \cdot (1 + 2 + 3 + \dots + n).$$

Проделанные преобразования предельно просты, необязательно их писать в чистовике. Нет нужды суммировать третий столбец сверху вниз — можете проходиться по нему снизу вверх, вынеся предварительно $\frac{S}{n}$ за скобки.

Задача 13

УСЛОВИЕ. 15 января планируется взять кредит в банке на 24 месяца. Условия его возврата таковы:

- 1-го числа каждого месяца долг возрастает на 2% по сравнению с концом предыдущего месяца;
- со 2-го по 14-е число месяца необходимо выплатить часть долга;
- 15-го числа каждого месяца долг должен быть на одну и ту же сумму меньше долга на 15-е число предыдущего месяца.

Известно, что в течение второго года кредитования нужно вернуть банку 339 тыс. рублей. Какую сумму нужно вернуть банку в течение первого года кредитования?

РЕШЕНИЕ. Пусть S тысяч рублей — тело кредита. Составим по условию задачи таблицу, в которой отразим месяц, долг на начало месяца, а также величину, на которую долг увеличится после соответствующего начисления процентов.

Месяц	Долг на начало месяца (тыс. руб.)	Увеличение долга (после начисления процентов, тыс. руб.)
1	$\frac{24}{24} \cdot S$	$\frac{2}{100} \cdot \frac{24}{24} \cdot S$
2	$\frac{23}{24} \cdot S$	$\frac{2}{100} \cdot \frac{23}{24} \cdot S$
3	$\frac{22}{24} \cdot S$	$\frac{2}{100} \cdot \frac{22}{24} \cdot S$
...	...	...
24	$\frac{1}{24} \cdot S$	$\frac{2}{100} \cdot \frac{1}{24} \cdot S$

В течение второго года кредитования будет выплачена половина тела кредита, а также проценты за пользование кредитом в соответствующие 12 месяцев. Составим на основе этого уравнение, не забывая о численных данных задачи, и найдем из него S :

$$\frac{S}{2} + \frac{2S}{100 \cdot 24} (12 + 11 + 10 + \dots + 3 + 2 + 1) = 339,$$

$$\frac{S}{2} + \frac{2S}{100 \cdot 24} \cdot \frac{1 + 12}{2} \cdot 12 = 339,$$

$$\frac{S}{2} + \frac{S}{100} \cdot \frac{13}{2} = 339,$$

$$100S + 13S = 200 \cdot 339 \Leftrightarrow S = 600.$$

Теперь аналогичным образом запишем сумму выплат X (тыс. руб.) в первый год и упростим это выражение:

$$X = \frac{S}{2} + \frac{2S}{100 \cdot 24} (24 + 23 + 22 + \dots + 15 + 14 + 13),$$

$$X = \frac{S}{2} + \frac{2S}{100 \cdot 24} \cdot \frac{13 + 24}{2} \cdot 12,$$

$$X = \frac{S}{2} + \frac{S}{100} \cdot \frac{37}{2} \Leftrightarrow X = \frac{137S}{200}.$$

Подставляя значение $S = 600$ (тыс. руб.), получаем искомую величину $X = 411$ (тыс. руб.).

ОТВЕТ: 411 тысяч рублей.

КОММЕНТАРИЙ. Сокращая большой набор данных таблицы, уместно дать первые три строки и последнюю, обозначив многоточием все промежуточные. Но далее для вашего удобства буду приводить последние три строки целиком.

Задача 14

УСЛОВИЕ. 15-го декабря планируется взять кредит в банке на 1 000 000 рублей на $(n+1)$ месяц. Условия его возврата таковы:

- 1-го числа каждого месяца долг возрастает на $r\%$ по сравнению с концом предыдущего месяца;
- со 2-го по 14-е число каждого месяца необходимо выплатить часть долга;
- 15-го числа каждого месяца с 1-го по n -й долг должен быть на 40 тысяч рублей меньше долга на 15-е число предыдущего месяца;
- 15-го числа n -го месяца долг составит 200 тысяч рублей;
- к 15-му числу $(n+1)$ -го месяца кредит должен быть полностью погашен.

Найдите r , если известно, что общая сумма выплат после полного погашения кредита составит 1 378 тысяч рублей.

РЕШЕНИЕ. Составим по условию задачи таблицу, в которой отразим месяц, долг на начало месяца, а также величину, на которую долг увеличится после соответствующего начисления процентов.

Месяц	Долг на начало месяца (тыс. руб.)	Увеличение долга (после начисления процентов, тыс. руб.)
1	1000	$\frac{r}{100} \cdot 1000$
2	960	$\frac{r}{100} \cdot 960$
3	920	$\frac{r}{100} \cdot 920$
...	...	...
$n-1$	280	$\frac{r}{100} \cdot 280$
n	240	$\frac{r}{100} \cdot 240$
$n+1$	200	$\frac{r}{100} \cdot 200$

Из соответствия $1 \mapsto 1000, 2 \mapsto 960, 3 \mapsto 920, \dots, n \mapsto 240$ легко находится n . Например, можно воспользоваться формулой n -го члена убывающей арифметической прогрессии, для которой $a_1 = 1000$, $a_n = 240$ и $d = -40$:

$$a_n = a_1 + d(n-1),$$

$$240 = 1000 - 40(n-1) \Leftrightarrow n = 20.$$

Остается представить общие выплаты по кредиту как сумму тела кредита и переплат за его использование и решить полученное уравнение:

$$1000 + \frac{r}{100}(200 + 240 + 280 + \dots + 1000) = 1378,$$

$$\frac{r}{100} \cdot \frac{200 + 1000}{2} \cdot 21 = 378,$$

$$6r \cdot 21 = 378 \Leftrightarrow r = 3.$$

ОТВЕТ: 3.

КОММЕНТАРИЙ. По условию задачи долг 200 тысяч рублей должен быть на 15-е число n -го месяца. Нет ли противоречия с таблицей? Нет, потому что мы пишем долг на начало месяца, а не на его конец. Вот что происходит в течение n -го месяца:

$$240 \mapsto 240 \cdot \left(1 + \frac{r}{100}\right) \mapsto 200.$$

В его начале долг составлял 240 тысяч рублей. Затем начислили проценты и долг увеличился. Потом произошла выплата и долг оказался равен 200 тысячам рублей, что и соответствует условию задачи. Нет нужды отражать дополнительный столбец таблицы, в котором будут записаны числа 960, 920, 880, ..., 240, 200, 0.

Задача 15

УСЛОВИЕ. 15-го декабря планируется взять кредит в банке на 600 000 рублей на 26 месяцев. Условия его возврата таковы:

- 1-го числа каждого месяца долг возрастает на 1% по сравнению с концом предыдущего месяца;
- со 2-го по 14-е число каждого месяца необходимо выплатить часть долга;
- 15-го числа с 1 по 25 месяц долг должен уменьшаться на одну и ту же сумму;
- 15-го числа 26 месяца долг должен быть погашен.

Сколько тысяч рублей составляет долг на 15-е число 25 месяца, если всего была выплачена 691 тысяча рублей?

РЕШЕНИЕ. Пусть d тысяч рублей — величина, на которую ежемесячно (равномерно) убывал долг. Составим по условию задачи таблицу, в которой отразим месяц, долг на начало месяца, а также величину, на которую долг увеличится после соответствующего начисления процентов.

Месяц	Долг на начало месяца (тыс. руб.)	Увеличение долга (после начисления процентов, тыс. руб.)
1	600	$\frac{1}{100} \cdot 600$
2	$600 - d$	$\frac{1}{100} \cdot (600 - d)$
3	$600 - 2d$	$\frac{1}{100} \cdot (600 - 2d)$
...	...	...
24	$600 - 23d$	$\frac{1}{100} \cdot (600 - 23d)$
25	$600 - 24d$	$\frac{1}{100} \cdot (600 - 24d)$
26	$600 - 25d$	$\frac{1}{100} \cdot (600 - 25d)$

Общую величину всех выплат можно представить как сумму тела кредита и переплат за его использование. Получаем уравнение, из которого находится d .

$$600 + \frac{1}{100} (600 + (600 - d) + (600 - 2d) + \dots + (600 - 25d)) = 691,$$

$$\frac{1}{100} \cdot \frac{600 + 600 - 25d}{2} \cdot 26 = 91,$$

$$\frac{1}{4} \cdot (48 - d) \cdot 13 = 91 \Leftrightarrow d = 20.$$

В задаче требуется найти долг на 15-е число 25 месяца, т.е. $600 - 25d = 600 - 25 \cdot 20 = 100$.

ОТВЕТ: 100 тысяч рублей.

КОММЕНТАРИЙ. О том, почему именно $600 - 25d$ — искомая величина, а не $600 - 24d$ — смотрите комментарий к предыдущей задаче.

Задача 16

УСЛОВИЕ. В июле 2025 года планируется взять кредит в банке на сумму 900 тысяч рублей на 10 лет.

Условия его возврата таковы:

- в январе 2026–2030 годов долг возрастает на 12% по сравнению с концом предыдущего года;
- в январе 2031–2035 годов долг возрастает на 8% по сравнению с концом предыдущего года;
- с февраля по июнь каждого года необходимо выплатить часть долга;
- в июле каждого года долг должен быть на одну и ту же величину меньше долга на июль предыдущего года;
- к июлю 2035 года кредит должен быть погашен полностью.

Найдите общую сумму выплат после полного погашения кредита.

РЕШЕНИЕ. По условию задачи величины долгов на июль каждого года образуют арифметическую прогрессию. Следовательно, $900 : 10 = 90$ тысяч рублей — шаг этой прогрессии. Составим с учетом этого таблицу, в которой отразим год, долг на начало года, а также величину, на которую долг увеличится после соответствующего начисления процентов.

Год	Долг на начало года (тыс. руб.)	Увеличение долга (после начисления процентов, тыс. руб.)
1	900	$\frac{12}{100} \cdot 900$
2	810	$\frac{12}{100} \cdot 810$
3	720	$\frac{12}{100} \cdot 720$
4	630	$\frac{12}{100} \cdot 630$
5	540	$\frac{12}{100} \cdot 540$
6	450	$\frac{8}{100} \cdot 450$
7	360	$\frac{8}{100} \cdot 360$
8	270	$\frac{8}{100} \cdot 270$
9	180	$\frac{8}{100} \cdot 180$
10	90	$\frac{8}{100} \cdot 90$

Общую величину всех выплат X (тыс. руб.) можно представить как сумму тела кредита и переплат за его использование:

$$X = 900 + \frac{12}{100} (900 + 810 + 720 + 630 + 540) + \frac{8}{100} (450 + 360 + 270 + 180 + 90),$$

$$X = 900 + \frac{12}{100} \cdot 3600 + \frac{8}{100} \cdot 1350,$$

$$X = 900 + 432 + 108 \Leftrightarrow 1440.$$

ОТВЕТ: 1440 тысяч рублей.

Задача 17

УСЛОВИЕ. 15 декабря 2024 года планируется взять кредит в банке на 17 месяцев. Условия возврата таковы:

- 1-го числа каждого месяца долг возрастает на 3% по сравнению с концом предыдущего месяца;
- со 2-го по 14-е число каждого месяца необходимо выплатить часть долга;
- 15-го числа каждого месяца с 1-го по 16-й (с января 2025 года по апрель 2026 года включительно) долг должен быть на одну и ту же сумму меньше долга на 15-е число предыдущего месяца;
- 15 апреля 2026 года долг составит 400 тысяч рублей;
- 15 мая 2026 года долг должен быть полностью погашен.

Какую сумму планируется взять в кредит, если общая сумма выплат после полного его погашения составит 1 608 тысяч рублей?

РЕШЕНИЕ. Пусть S тысяч рублей — тело кредита, а d тысяч рублей — величина, на которую ежемесячно (равномерно) убывал долг. Составим по условию задачи таблицу, в которой отразим долг на 15 декабря каждого месяца, а также сумму, на которую долг увеличится после соответствующего начисления процентов.

Дата	Долг на начало месяца (тыс. руб.)	Увеличение долга (после начисления процентов, тыс. руб.)
15.12.24	S	$\frac{3}{100} \cdot S$
15.01.25	$S - d$	$\frac{3}{100} \cdot (S - d)$
15.02.25	$S - 2d$	$\frac{3}{100} \cdot (S - 2d)$
...	...	...
15.02.26	$S - 14d$	$\frac{3}{100} \cdot (S - 14d)$
15.03.26	$S - 15d$	$\frac{3}{100} \cdot (S - 15d)$
15.04.26	$S - 16d$	$\frac{3}{100} \cdot (S - 16d)$

По условию задачи долг на 15.04.24, равный $S - 16d$, составит 400 тысяч рублей. Отсюда $16d = S - 400$ тысяч рублей. Общую величину всех выплат можно представить как сумму тела кредита и переплат за его использование. Получаем еще одну связь переменных S и d :

$$S + \frac{3}{100} (S + (S - d) + (S - 2d) + \dots + (S - 16d)) = 1608,$$

$$S + \frac{3}{100} \cdot \frac{S + S - 16d}{2} \cdot 17 = 1608,$$

$$S + \frac{51(2S - 16d)}{200} = 1608.$$

Остается подставить в последнее уравнение $16d = S - 400$ и найти искомую величину:

$$S + \frac{51(2S - S + 400)}{200} = 1608,$$

$$200S + 51S + 400 \cdot 51 = 1608 \cdot 200 \Leftrightarrow S = 1200.$$

ОТВЕТ: 1200 тысяч рублей.

Задача 18

УСЛОВИЕ. В июле планируется взять кредит в банке на сумму 6 млн рублей на срок 15 лет. Условия его возврата таковы:

- каждый январь долг возрастает на $r\%$ по сравнению с концом предыдущего года;
- с февраля по июнь каждого года необходимо выплатить часть долга;
- в июле каждого года долг должен быть на одну и ту же величину меньше долга на июль предыдущего года.

Найдите r , если известно, что наибольший платеж по кредиту составит не более 1,9 млн рублей, а наименьший — не менее 0,5 млн рублей.

РЕШЕНИЕ. Чем больше число, тем больше $r\%$ от этого числа. Поэтому с учетом равномерного убывания суммы долга наибольший годовой платеж — первый, а наименьший — последний, завершающий погашение кредита. Величина, на которую долг ежегодно убывает, равна $6 : 15 = 0,4$ млн рублей. Следовательно, наибольший платеж равен $0,4 + \frac{r}{100} \cdot 6$, а наименьший — $0,4 + \frac{r}{100} \cdot 0,4$. Теперь по условию задачи получаем систему

$$\begin{cases} 0,4 + \frac{r}{100} \cdot 6 \leq 1,9, \\ 0,4 + \frac{r}{100} \cdot 0,4 \geq 0,5; \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 40 + r \cdot 6 \leq 190, \\ 400 + r \cdot 4 \geq 500; \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} r \leq 25, \\ r \geq 25; \end{cases} \Leftrightarrow r = 25.$$

ОТВЕТ: 25.

Задача 19

УСЛОВИЕ. Вклад планируется открыть на четыре года. Первоначальный вклад составляет целое число миллионов рублей. В конце каждого года вклад увеличивается на 10% по сравнению с его размером в начале года. Кроме этого, в начале третьего и четвертого годов вклад всякий раз пополняется на 2 млн рублей. Найдите наибольший размер первоначального вклада, при котором через четыре года вклад будет меньше 15 млн рублей.

РЕШЕНИЕ. Пусть S млн рублей — начальный вклад, а $k = 1 + \frac{10}{100}$. Составим по условию задачи таблицу, в которой отразим год и размер вклада после очередного начисления процентов.

Год	Величина вклада (млн руб.)
1	$S \cdot k$
2	$S \cdot k^2$
3	$(S \cdot k^2 + 2) \cdot k$
4	$((S \cdot k^2 + 2) \cdot k + 2) \cdot k$

По условию задачи величина вклада в конечном счете должна быть меньше 15 млн рублей — отсюда получаем неравенство:

$$((S \cdot k^2 + 2) \cdot k + 2) \cdot k < 15 \quad \Leftrightarrow \quad S \cdot k^4 + 2k^2 + 2k < 15.$$

Подставим вместо k значение $\frac{11}{10}$ и выполним равносильные преобразования:

$$\begin{aligned} S \cdot \frac{11^4}{10^4} + 2 \cdot \frac{11^2}{10^2} + 2 \cdot \frac{11}{10} &< 15, \\ S \cdot 14641 + 24200 + 22000 &< 150000, \\ S &< 7 + \frac{1313}{14641}. \end{aligned}$$

С учетом целочисленности переменной S ее максимальное значение равно 7.

ОТВЕТ: 7 млн рублей.

Задача 20

УСЛОВИЕ. В банке был открыт вклад под 10% годовых. Через год держатель вклада снял со счета 2000 рублей, а еще через год снова внес 2000 рублей. Однако вследствие этих действий через три года со времени первоначального вложения вклада он получил сумму меньше запланированной (если бы не было промежуточных операций, связанных с пополнением/снятием). На сколько рублей меньше запланированной суммы получил в итоге вкладчик?

РЕШЕНИЕ. Пусть S рублей — начальный вклад, а $k = 1 + \frac{10}{100}$. Составим по условию задачи таблицу, в которой отразим год и размер вклада после очередного начисления процентов (но до операции снятия/пополнения), а также размер вклада после очередного начисления процентов при отсутствии дополнительных операций по вкладу.

Год	Величина вклада (руб.)	Величина вклада без доп. операций (руб.)
1	$S \cdot k$	$S \cdot k$
2	$(S \cdot k - 2000) \cdot k$	$S \cdot k^2$
3	$((S \cdot k - 2000) \cdot k + 2000) \cdot k$	$S \cdot k^3$

Теперь запишем искомую разность X , приведем подобные слагаемые, подставим значение $k = 1 + \frac{10}{100}$ и вычислим результат:

$$\begin{aligned}
 X &= S \cdot k^3 - ((S \cdot k - 2000) \cdot k + 2000) \cdot k, \\
 X &= Sk^3 - Sk^3 + 2000k^2 - 2000k, \\
 X &= 2000 \cdot \frac{11^2}{10^2} - 2000 \cdot \frac{11}{10} \Leftrightarrow X = 220.
 \end{aligned}$$

ОТВЕТ: На 220 рублей.

Задача 21

УСЛОВИЕ. По вкладу «А» банк в конце каждого года планирует увеличивать на 10% сумму, имеющуюся на вкладе в начале года, а по вкладу «Б» — увеличивать эту сумму на 8% в первый год и на одинаковое целое число n процентов и за второй, и за третий годы. Найдите наименьшее значение n , при котором за три года хранения вклад «Б» окажется выгоднее вклада «А» при одинаковых суммах первоначальных взносов.

РЕШЕНИЕ. Пусть S рублей — первоначальный взнос, а $k = 1 + \frac{n}{100}$. Составим по условию задачи таблицу, в которой отразим год и размеры вкладов «А» и «Б» после очередного начисления процентов.

Год	Величина вклада «А» (руб.)	Величина вклада «Б» (руб.)
1	$S \cdot \frac{11}{10}$	$S \cdot \frac{27}{25}$
2	$S \cdot \left(\frac{11}{10}\right)^2$	$S \cdot \frac{27}{25} \cdot k$
3	$S \cdot \left(\frac{11}{10}\right)^3$	$S \cdot \frac{27}{25} \cdot k^2$

Теперь, следуя условию, получаем неравенство

$$S \cdot \left(\frac{11}{10}\right)^3 < S \cdot \frac{27}{25} \cdot k^2 \Leftrightarrow \left(\frac{11}{10}\right)^3 < \frac{27}{25} \cdot k^2 \Leftrightarrow 1331 < 1080 \cdot k^2.$$

Поскольку $\frac{11}{10} > \frac{27}{25}$, то значения $k \leq \frac{11}{10}$ неравенству не удовлетворяют. В силу целочисленности переменной n минимальное из других возможных значений k — это $\frac{111}{100}$, которое вновь не удовлетворяет интересующему неравенству (что следует из явной подстановки и вычислений). За ним следует $\frac{112}{100} = \frac{28}{25}$. При нем неравенство принимает вид

$$1331 < 1080 \cdot \frac{28^2}{25^2}$$

и является верным. А это значит, что

$$\min(k) = \frac{112}{100} \Rightarrow \min(n) = 12.$$

ОТВЕТ: 12.

Задача 22

УСЛОВИЕ. Банк под определенный процент принял некоторую сумму. Через год, после начисления процентов, половина накопленной суммы была снята со счета. Затем в тот же день банк увеличил процент годовых на 10% (т.е. поднял его на 10 процентных пунктов). Еще через год накопленная сумма в 1,2 раза превысила первоначальный вклад. Каков процент новых годовых?

РЕШЕНИЕ. Пусть S рублей — величина изначального вклада, $r\%$ — первоначальная ставка по вкладу. Тогда сумма вклада менялась следующим образом:

- 1) $S \cdot \left(1 + \frac{r}{100}\right)$ — после первого начисления процентов;
- 2) $\frac{1}{2} \cdot S \cdot \left(1 + \frac{r}{100}\right)$ — после снятия половины суммы;
- 3) $\frac{1}{2} \cdot S \cdot \left(1 + \frac{r}{100}\right) \cdot \left(1 + \frac{r+10}{100}\right)$ — после второго начисления процентов.

На последнем шаге сумма в 1,2 раза превысила начальный вклад, то есть стала равна $1,2S$ — отсюда получаем уравнение, из которого и найдем требуемую величину r :

$$\frac{1}{2} \cdot S \cdot \left(1 + \frac{r}{100}\right) \cdot \left(1 + \frac{r+10}{100}\right) = \frac{6}{5}S,$$

$$(100 + r) \cdot (100 + r + 10) = 24000,$$

$$(r - 50)(r + 260) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} r = 50, \\ r = -260. \end{cases}$$

Поскольку $r > 0$ по смыслу задачи, то из последней совокупности получаем единственное значение $r = 50$. Новый же процент годовых равен $r + 10 = 50 + 10 = 60$.

ОТВЕТ: 60.

Задача 23

УСЛОВИЕ. Саша положил некоторую сумму в банк на 4 года под 10% годовых. Одновременно с ним Паша такую же сумму положил на два года в другой банк под 15% годовых. Через два года Паша решил продлить срок вклада еще на 2 года. Однако к тому времени процентная ставка по вкладам в этом банке изменилась и составляла уже $p\%$ годовых. В итоге через четыре года на счету у Паши оказалась большая сумма, чем у Саши, причем эта разность составила менее 10% от суммы, вложенной каждым первоначально. Найдите наибольшее возможное целое значение процентной ставки.

РЕШЕНИЕ. Пусть S рублей — первоначальный взнос, а $k = 1 + \frac{p}{100}$. Составим по условию задачи таблицу, в которой отразим год и размеры вкладов Саши и Паши после очередного начисления процентов.

Год	Величина вклада Саши (руб.)	Величина вклада Паши (руб.)
1	$S \cdot \frac{11}{10}$	$S \cdot \frac{23}{20}$
2	$S \cdot \left(\frac{11}{10}\right)^2$	$S \cdot \left(\frac{23}{20}\right)^2$
3	$S \cdot \left(\frac{11}{10}\right)^3$	$S \cdot \left(\frac{23}{20}\right)^2 \cdot k$
4	$S \cdot \left(\frac{11}{10}\right)^4$	$S \cdot \left(\frac{23}{20}\right)^2 \cdot k^2$

Теперь по условию задачи запишем и равносильно преобразуем двойное неравенство

$$0 < S \cdot \left(\frac{23}{20}\right)^2 \cdot k^2 - S \cdot \left(\frac{11}{10}\right)^4 < \frac{1}{10} S,$$

$$0 < 529 \cdot 25 \cdot k^2 - 14641 < 1000,$$

$$0 < k^2 < \frac{15641}{5^2 \cdot 23^2} \Leftrightarrow 0 < k < \frac{\sqrt{15641}}{115}.$$

Поскольку $125 < \sqrt{15641} < 126$ и p — целое число, то значения $k > 1,09$ не удовлетворяют полученному двойному неравенству. Проверкой убеждаемся, что $k = 1,08$ в свою очередь обращает двойное неравенство в верное утверждение. Следовательно, с учетом возрастания функции $f(t) = \sqrt{t}$, опуская арифметику начальной школы, наибольшее целое p равно 8.

ОТВЕТ: 8.

КОММЕНТАРИЙ. Подразумевается, что мы достаточно точно оценили дроби $\frac{125}{115}$ и $\frac{126}{115}$ делением в столбик.